

Chapitre 1 : Fonctions polynômes du second degré



Lycée Marcelin BERTHELOT - Aymé PETIT

I/ Définition et forme canonique

Définitions

Une fonction **polynôme du second degré** est une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ dont une expression est

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad \text{où } a, b, c \in \mathbb{R} \text{ et } a \neq 0.$$

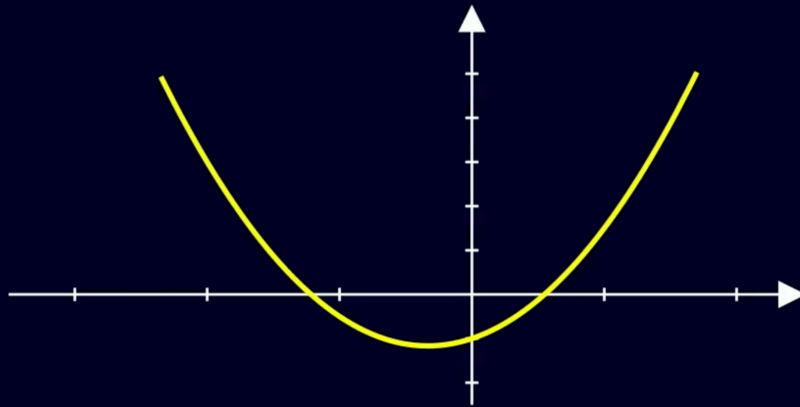
forme développée

La courbe représentative de f est une **parabole**.

Exemples

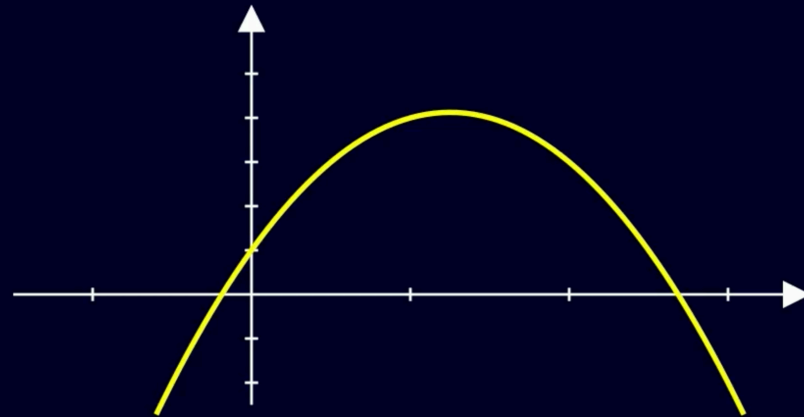
$$a = 1,5 > 0$$

$$g(x) = 1,5x^2 + x - 1$$

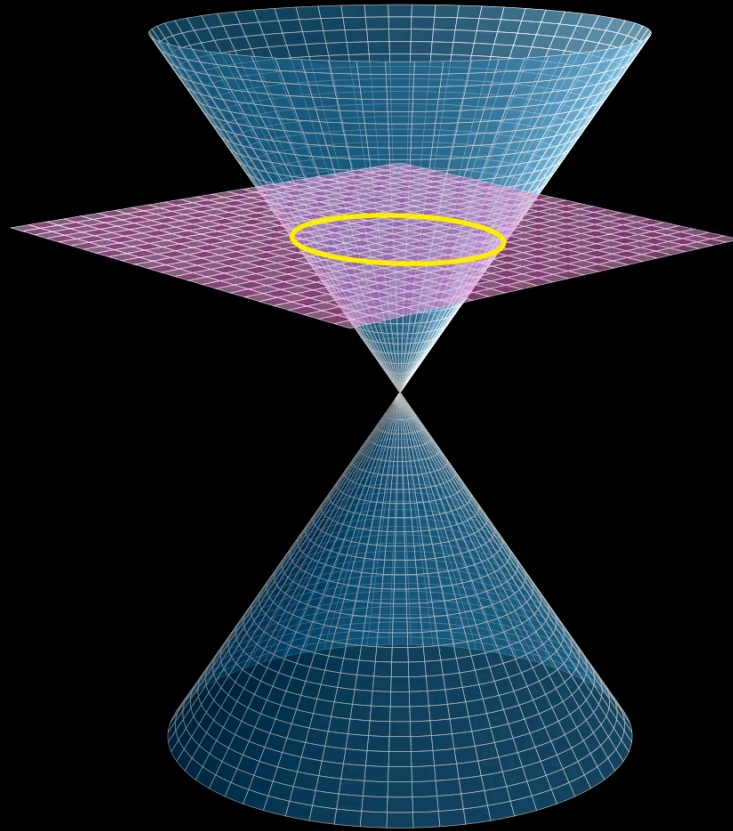


$$a = -2 < 0$$

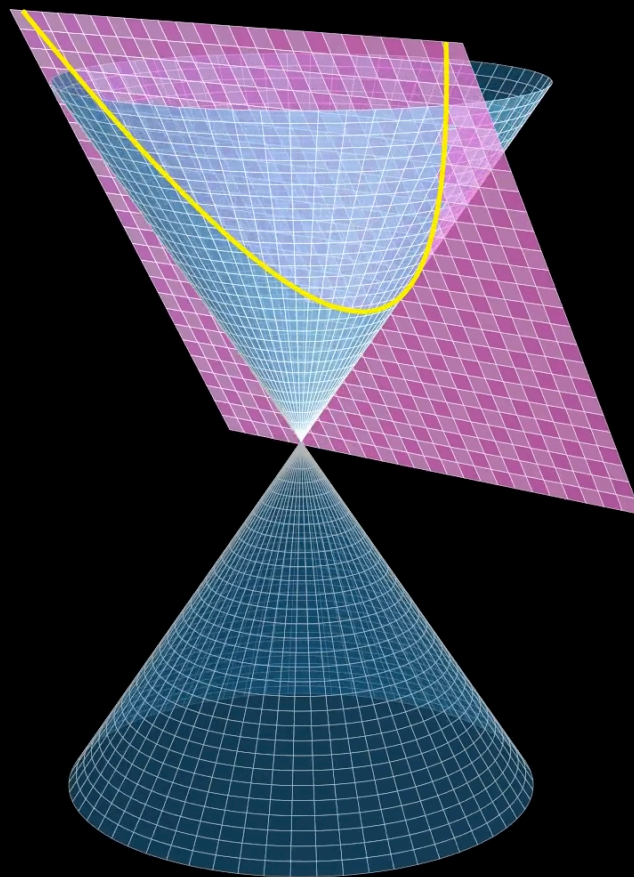
$$h(x) = -2x^2 + 5x + 1$$



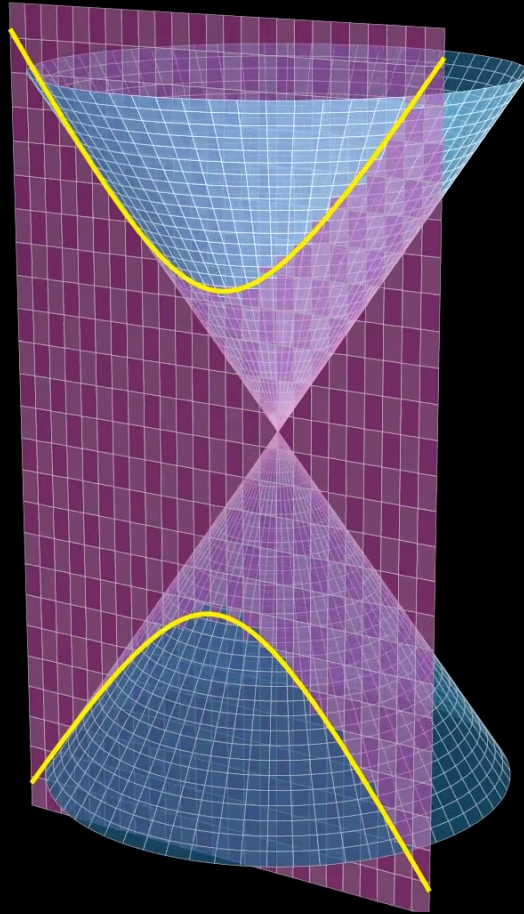
Ellipse



Parabole



Hyperbole



Dans la suite du cours, $f(x) = ax^2 + bx + c$
avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $a \neq 0$.

Définition / Propriété

Pour tout $x \in \mathbb{R}$: $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

avec $\alpha = \frac{-b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = -\left(\frac{b^2 - 4ac}{4a}\right)$.
alpha **beta**

C'est la **forme canonique** de f .